BilimLens

Отчёт для методиста

Алгебра, 7 класс · Все районы · Все школы · Все учебники

Дата: 11 ноября 2026 г. · порог усвоения 60 баллов · учеников: 953 · источник: Демо-данные (синтетические)

Демо-данные синтетические, сгенерированы для демонстрации; на реальных данных система работает так же.

1. Результаты по темам

Средний уровень усвоения — **76%**. Из 12 тем: критических — **2**, в зоне риска — **1**, освоенных — **6**.

Тема	Статус	Средний балл	Усвоение (≥60)	Прирост post – pre
Линейные уравнения с одной переменной	освоена	80,0	93%	+33,0
Степень с натуральным показателем	освоена	81,8	94%	+35,2
Одночлены	освоена	83,5	96%	+37,0
Многочлены: сложение и вычитание	освоена	79,2	90%	+32,3
Умножение многочленов	норма	73,9	85%	+27,0
Формулы сокращённого умножения	норма	67,3	71%	+20,3
Разложение многочлена на множители	критическая	55,9	44%	+9,0
Алгебраические дроби	критическая	49,6	30%	+3,0
Функции и их графики	норма	70,3	75%	+23,5
Линейная функция	освоена	75,0	85%	+28,2
Системы линейных уравнений	зона риска	62,1	57%	+15,4
Элементы статистики	освоена	79,6	91%	+31,0

2. Сложные разделы и проблемные задания

критическая: «Разложение многочлена на множители» (44%), «Алгебраические дроби» (30%).
зона риска: «Системы линейных уравнений» (57%).

Задания, которые стоит пересмотреть:

- **T07-Q03** (Разложение многочлена на множители): слишком лёгкое (p > 0,95), p = 1,00, r = 0,08
- **T08-Q07** (Алгебраические дроби): сильные ученики ошибаются чаще — проверьте ключ, p = 0,51, r = −0,36
- **T08-Q10** (Алгебраические дроби): слишком трудное (p < 0,15), p = 0,03, r = 0,25
- **T11-Q09** (Системы линейных уравнений): плохо различает сильных и слабых (r < 0,2), p = 0,51, r = 0,02

3. Эффективность учебников

Без учёта входного уровня лидирует Учебник А, с учётом — Учебник Б. Ученики школ, где используют Учебник А, пришли с более высоким входным баллом (54,2 против 42,4). Наивное сравнение средних приписывает учебнику заслугу сильного набора. Когда сравниваем учеников с одинаковым входным уровнем, эффективнее оказывается Учебник Б.

Учебник	n	Входной балл	Итоговый, «в лоб»	Итоговый с поправкой
Учебник А	358	54,2	75,3	70,3
Учебник Б	289	42,4	70,8	73,8
Учебник В	306	42,3	65,4	68,5

- **Учебник Б** эффективнее на темах: «Степень с натуральным показателем» (+2,7 балла, d = 0,21), «Функции и их графики» (+11,4 балла, d = 0,77), «Линейная функция» (+9,8 балла, d = 0,70).
- **Учебник В** слабее остальных на темах: «Алгебраические дроби» (−11,3 балла, d = −0,64).
- По остальным темам различия незначимы или практически малы ($|d| < 0,2$).
- Недостаточно данных для вывода: «Элементы статистики» — Учебник В (n = 17).

4. Рекомендации по учебным часам

Годовой объём 102 ч сохраняется; перераспределяется **14 ч**.

Тема	План	Рекомендация	Δ	Обоснование
Линейные уравнения с одной переменной	8	6	−2	Тема в статусе «освоена» (93%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,2 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,3 балла, усвоение 93% → 92%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Степень с натуральным показателем	8	7	−1	Тема в статусе «освоена» (94%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,6 балла. Снимаем 1 ч → ожидаемо −0,6 балла, усвоение 94% → 93%.
Итого	**102**	**102**	**0**	

Тема	План	Рекомендация	Δ	Обоснование
Одночлены	6	5	−1	Тема в статусе «освоена» (96%); дополнительные часы здесь почти ничего не дают (≈ 0 балла за час). Снимаем 1 ч без заметной потери: усвоение 96% → 96%. Ниже 70% от плана (5 ч) не сокращаем.
Многочлены: сложение и вычитание	8	6	−2	Тема в статусе «освоена» (90%); дополнительные часы здесь почти ничего не дают (≈ 0 балла за час). Снимаем 2 ч без заметной потери: усвоение 90% → 90%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Умножение многочленов	8	6	−2	Тема в статусе «норма» (85%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,4 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,8 балла, усвоение 85% → 84%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Формулы сокращённого умножения	10	8	−2	Тема в статусе «норма» (71%); дополнительные часы здесь почти ничего не дают (≈ 0 балла за час). Снимаем 2 ч без заметной потери: усвоение 71% → 71%. Ниже 8 ч не сокращаем: меньше часов в данных никто не давал — эффект такого сокращения неизвестен.
Разложение многочлена на множители	10	17	+7	Тема в статусе «критическая», усвоение 44%. В школах, где на неё давали больше часов, +1 ч ≈ +1,8 балла. Добавляем 7 ч → ожидаемо +10,6 балла, усвоение 44% → 64%.
Алгебраические дроби	10	13	+3	Тема в статусе «критическая», усвоение 30%. В школах, где на неё давали больше часов, +1 ч ≈ +2,2 балла. Добавляем 3 ч → ожидаемо +5,5 балла, усвоение 30% → 39%. Больше не добавляем: в данных нет школ, где давали больше +3 ч, — дальше эффект неизвестен.
Линейная функция	8	6	−2	Тема в статусе «освоена» (85%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,3 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,6 балла, усвоение 85% → 84%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Системы линейных уравнений	10	14	+4	Тема в статусе «зона риска», усвоение 57%. В школах, где на неё давали больше часов, +1 ч ≈ +1,7 балла. Добавляем 4 ч → ожидаемо +5,9 балла, усвоение 57% → 68%.
Элементы статистики	8	6	−2	Тема в статусе «освоена» (91%); доп. час здесь даёт лишь ≈ 0,2 балла. Снимаем 2 ч → ожидаемо −0,4 балла, усвоение 91% → 91%. Ниже 70% от плана (6 ч) не сокращаем.
Итого	**102**	**102**	**0**	

Методика и ограничения

Усвоение — доля учеников с баллом не ниже порога. Учебники сравниваются регрессией итогового балла на входной балл и учебник (ANCOVA-упрощение), 95% доверительные интервалы, Cohen’s d; при n < 30 вывод не делается. Эффект часов оценивается по школам, отклонявшимся от плана, без экстраполяции за пределы наблюдаемых значений. Данные наблюдательные: рекомендации — основание для пилота, а не гарантия.